



الشهادة التكميلية المهنية · الرياضيات

رياضيات التكميلية المهنية

إعداد المعلمين

حسين زعرور · محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

• أمين خدمة بالمطعم • طاهٍ • حلواني



الفهرس

1 الدرس 1: التوسيع والاختزال

3	1. تمهيد
4	2. الشرح
5	3. أمثلة محلولة
6	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
6	5. أنشطة ووسائل تعليمية
6	6. تمارين
9	7. مهام متميزة حسب المستوى
9	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
10	9. صح أم خطأ؟
11	10. تقييم إضافي
11	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
12	12. سؤال بحث
13	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

2 الدرس 2: التحليل إلى عوامل

15	1. تمهيد
16	2. الشرح
17	3. أمثلة محلولة
18	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
18	5. أنشطة ووسائل تعليمية
19	6. تمارين
20	7. مهام متميزة حسب المستوى
21	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
22	9. صح أم خطأ؟
22	10. تقييم إضافي
23	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
24	12. سؤال بحث
25	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

3 الدرس 3: كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

27	1. تمهيد
28	2. الشرح
29	3. أمثلة محلولة
30	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
30	5. أنشطة ووسائل تعليمية
30	6. تمارين
33	7. مهام متميزة حسب المستوى
33	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
34	9. صح أم خطأ؟
35	10. تقييم إضافي
35	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
36	12. سؤال بحث
37	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

4 الدرس 4: الجذور التربيعية

39	1. تمهيد
40	2. الشرح
41	3. أمثلة محلولة
42	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
43	5. أنشطة ووسائل تعليمية
43	6. تمارين
45	7. مهام متميزة حسب المستوى
45	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
46	9. صح أم خطأ؟
47	10. تقييم إضافي
47	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
48	12. سؤال بحث
49	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

5 الدرس 5: إنطاق المقام

51	1. تمهيد
52	2. الشرح
53	3. أمثلة محلولة
54	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
55	5. أنشطة ووسائل تعليمية
55	6. تمارين
57	7. مهام متميزة حسب المستوى
57	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
58	9. صح أم خطأ؟
59	10. تقييم إضافي
59	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
60	12. سؤال بحث
61	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

6 الدرس 6: حلّ نظام معادلتين بمجهولين

63	1. تمهيد
64	2. الشرح
65	3. أمثلة محلولة
66	4. تطبيقات من المطبخ والمطعم
67	5. أنشطة ووسائل تعليمية
67	6. تمارين
69	7. مهام متميزة حسب المستوى
69	8. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة
71	9. صح أم خطأ؟
71	10. تقييم إضافي
72	11. التعلم الاجتماعي العاطفي
73	12. سؤال بحث
74	13. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

7 بطاقات المراجعة MCQ

8 الامتحانات الرسمية ونماذج التدريب

83	الامتحان الرسمي 2017	82	الامتحان الرسمي 2016	81	الامتحان الرسمي 2015
86	نموذج امتحان 3	85	نموذج امتحان 2	84	نموذج امتحان 1
89	نموذج امتحان 6	88	نموذج امتحان 5	87	نموذج امتحان 4

9 بطاقة المراجعة السريعة



التوسيع والاختزال

Expand and reduce · Développer et réduire

1

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Développer et réduire	Expand and reduce	وسّع واختزل
Développer et réduire	Expand and reduce	تخلص من الأقواس واجمع

- توزيع عدد أو حدّ على قوس.
- ضرب قوسين (التوزيع المزدوج).
- استعمال المتطابقات الهامة الثلاث.
- جمع الحدود المتشابهة وترتيب النتيجة تنازليًا.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $3 \times (5 + 2)$ بطريقتين.

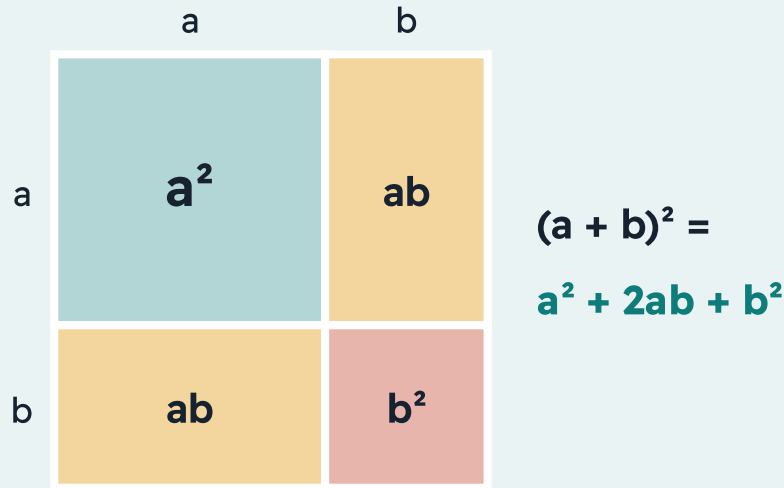
2 ما مساحة مستطيل بُعده 4 و7؟

3 احسب $(-2) \times 3$ و $(-2) \times (-3)$.

موقف للتفكير

يريد الحلواني تغطية صينية مربعة ضلعها $(x + 3)$ cm بطبقة من العجين. كيف يكتب مساحتها كعبارة واحدة، من دون أن يعرف قيمة x ؟

فكرة الدرس: التوسيع يحوّل الجداء إلى مجموع، تمامًا كما نحسب مساحة مستطيل كبير بجمع مساحات أجزائه.



النموذج الهندسي: مساحة المربع الكبير = مجموع مساحات الأجزاء الأربعة

2 الشرح

التوسيع يعني التخلّص من الأقواس بتحويل الجداء (الضرب) إلى مجموع. والاختزال يعني جمع الحدود المتشابهة (حدود x^2 معًا، حدود x معًا، والأعداد معًا) ثم كتابة النتيجة مرتّبة: $ax^2 + bx + c$.

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إشارة **الناقص** أمام قوس تغيّر إشارة **كل** حدّ داخله: $-(x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 4x - 4$. لذلك احتفظ بالقوس بعد التوسيع ثم تخلّص منه في خطوة مستقلة. وتذكّر: $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.



أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$A = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$$

$$A = 6x - 15 - 2x + 8$$

نوزّع 3 ثم نوزّع -2 (انتبه للإشارات)

$$A = 4x - 7$$

نجمع حدود x ونجمع الأعداد

امتحان 2015

مثال 2

$$B = (x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 2)(3 - 2x) = 3x - 2x^2 - 6 + 4x = -2x^2 + 7x - 6$$

التوزيع المزدوج

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$$

متطابقة: جداء مجموع بفرق

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - (x^2 - 1)$$

نحتفظ بالقوس بسبب الناقص

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - x^2 + 1 = -3x^2 + 7x - 5$$

نغيّر الإشارات ونختزل

امتحان 2015

مثال 3

$$C = (2x - 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

مربع فرق

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

مربع فرق

$$C = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 4$$

الناقص يغيّر إشارات القوس الثاني

$$C = 3x^2 - 3$$

حدّا x بتلاشيان



مثال 4

$$D = (3x + 2)(3x - 2) + (x + 3)^2$$

$$D = (9x^2 - 4) + (x^2 + 6x + 9)$$

متطابقتان

1

$$D = 10x^2 + 6x + 5$$

نختزل

2

4 تطبيقات من المطبخ والمطعم

🍪 قالب الكعك المربع

قالب كعك مربع طول ضلعه $(x + 4)$ cm. قص الحلواني من زاويته مربعًا ضلعه 2 cm. ما المساحة الباقية؟

الحل

$$A = (x + 4)^2 - 2^2 = x^2 + 8x + 16 - 4 = x^2 + 8x + 12$$

🍰 صينية الحلويات

صينية مستطيلة طولها $(2x + 3)$ cm وعرضها $(x + 1)$ cm. اكتب مساحتها بشكل موشع.

الحل

$$A = (2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x^2 + 5x + 3$$

إذا كان $x = 10$: $A = 200 + 50 + 3 = 253 \text{ cm}^2$

أي صينية $23 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 مطابقة البطاقات

مؤقت

بطاقات نتائج

بطاقات عبارات

الوسائل

- 1 توزع كل مجموعة 8 بطاقات عبارات و 8 بطاقات نتائج.
- 2 تطابق كل عبارة بتوسيعها خلال 5 دقائق.
- 3 تتبادل المجموعات التصحيح.

الهدف: السرعة والدقة في استعمال المتطابقات.

نشاط 1 بلاطات الجبر من الورق المقوى

مسطرة

مقص

ورق مقوى ملون

الوسائل

- 1 قص مربعًا كبيرًا (يمثل x^2)، وخمسة مستطيلات $(x \times 1)$ ، وستة مربعات صغيرة (1×1) .
- 2 كون مستطيلًا بعده $(x + 2)$ و $(x + 3)$.
- 3 اعدد القطع: $x^2 + 5x + 6$.

الهدف: رؤية التوسيع هندسيًا: $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$.

6 تمارين

وسّع واختزل كل عبارة:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

وسّع

1

$$5(2x - 3)$$

وسّع

2

$$(x + 2)(x + 5)$$

وسّع

3

$$(x + 3)^2$$

وسّع

4

$$(x - 6)(x + 6)$$

أكمل الفراغ

5

$$(x + 5)^2 = x^2 + \square x + 25$$

أكمل الفراغ

6

$$(x - \square)(x + \square) = x^2 - 49$$

اكتشف الخطأ

7

$$2(x + 4) = 2x + 4$$

طبق بالأعداد

8

احسب $(x + 2)(x + 5)$ عندما $x = 3$ مَرتين: بالتعويض مباشرة، ثم في الشكل الموضَّع. هل النتيجةتان متساويتان؟

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

وسّع

9

$$(2x - 3)(x + 4)$$

وسّع

10

$$(3x + 1)^2 - 9x^2$$

وسّع

11

$$(2x + 5)(2x - 5) - (x + 1)(x - 2)$$

وسّع

12

$$(2x + 1)^2 - (x - 1)(x + 1)$$

سؤال عكسي

13

$$(x + a)(x + b) = x^2 + 7x + 12$$

اكتشف الخطأ

14

$$(x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) = x^2 - 9 - x^2 - 1 = -10$$

**احسب ذهنيًا****15**استعمل المتطابقات لتحسب من دون آلة: 101^2 و 101×99 .**المستوى 3 • صعب** مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وتّسع

17

$$(1 - 2x)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 4(1 - x)$$

وتّسع

16

$$(x + 4)(1 - 3x) - (2x - 1)(2x + 1)$$

وتّسع

18

$$\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2 - \left(\frac{x}{2} - 1\right)^2$$

نموذج هندسيّ**19**

مرّبع ضلعه $(a + b)$ مقسّم إلى أربعة أجزاء (انظر الرسم في بداية الدرس). اكتب مساحة كل جزء واستنتج توسيع $(a + b)^2$.

أنشئ**20**

أوجد عددين a و b بحيث $(x + a)(x + b) - x^2 = 5x - 6$ ، ثم تحقّق بالتوسيع.

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

وتّسع

21

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 - (2x + 1)(2x - 1) + 4x^2$$

مسألة

22

برهن أنّه لكل عدد x : $(x + 3)^2 - (x + 1)^2 = 4(x + 2)$. ثم احسب ذهنيًا $103^2 - 101^2$.



مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلمّ المهام على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 برهن أنّ $(n+1)^2 - n^2$ عدد فرديّ لكل عدد صحيح n .

2 وسّع $(a+b+c)^2$ مستعيناً بمربّع مقسّم إلى 9 أجزاء.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 $(2x-1)(x+4)$

2 $(x-3)^2$

3 $(x+2)(x-2) - x^2$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 $4(x+5)$

2 $x(x-2)$

3 $(x+1)(x+2)$

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

صينيّة كنافة مستطيلة بُعدها $(x+6)$ cm و $(x+2)$ cm. قطع الحلواني منها مربّعاً ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 10$.

المعطى: بُعدا المستطيل وضلع المربّع. المطلوب: المساحة الباقية كعبارة، ثم قيمتها لـ $x = 10$.

1 أفهم المسألة

المساحة الباقية = مساحة المستطيل - مساحة المربّع: $A = (x+6)(x+2) - x^2$.

2 أخطّط للحلّ

$A = x^2 + 2x + 6x + 12 - x^2 = 8x + 12$ لـ $x = 10$: $A = 80 + 12 = 92 \text{ cm}^2$.

3 أنفّذ

حساب مباشر: $16 \times 12 - 10^2 = 192 - 100 = 92 \checkmark$

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 طاولة مستطيلة بُعدها $dm (2x + 1)$ و $dm (x + 3)$ ، وُضع عليها مفرش مربع ضلعه $dm (x + 1)$. عبّر عن مساحة الجزء غير المغطى بشكل موشّع، ثم احسبها لـ $x = 4$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 ثمن الكيلو من البنّ $(x + 4)$ دولار، واشترى مطعم $(x - 2)$ كيلو. عبّر عن المبلغ المدفوع بشكل موشّع، واحسبه عندما $x = 10$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

صح ☐ خطأ ☐

$$(x + 3)^2 = x^2 + 9$$

1

صح ☐ خطأ ☐

$$(x - 5)(x + 5) = x^2 - 25$$

2



خطأ ☐ صح ☐

$-(x - 4) = -x - 4$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$(2x)^2 = 4x^2$ 4

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$(2x + 1)(x - 4) =$ 2

- $2x^2 - 4$ (ب) $2x^2 - 7x - 4$ (أ)
 $2x^2 - 7x + 4$ (د) $2x^2 + 9x - 4$ (ج)

$(x - 3)^2 =$ 1

- $x^2 - 6x + 9$ (ب) $x^2 - 9$ (أ)
 $x^2 - 3x + 9$ (د) $x^2 + 9$ (ج)

$(x + 4)(x - 4) - x^2 =$ 4

- -16 (ب) 16 (أ)
 $-8x$ (د) $2x^2 - 16$ (ج)

$-2(x - 5) =$ 3

- $-2x + 5$ (ب) $-2x - 10$ (أ)
 $2x - 10$ (د) $-2x + 10$ (ج)

سؤال مفتوح

اشرح بمثال عددي لماذا $a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$ ، ثم اكتب الحد الذي «نسبناه».

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

خطئي معلّمي

أيّ المتطابقات الثلاث أسهل عليك، ولماذا؟ اكتب خطأ وقعت فيه اليوم، وكيف ستجنّبها في المرة القادمة.

ثنائية · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ثنائي التوسيع

يكتب كلّ طالب لزميله عبارة مثل $(x + a)(x + b)$. يوسّعها الزميل، ثم يتبادلان التصحيح بالتعويض $x = 1$ في الشكّلين. من يجد خطأ يشرح سببه لزميله بلطف ومن دون سخريّة.



ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



اشرح لمن غاب

زميلك غاب عن الحصة. اشرح له بكلماتك الخاصة، وفي ثلاث جمل فقط، كيف يوسع $(a - b)^2$. ثم اطلب منه أن يعيد الشرح لك.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



إشارة الناقص لا تخيفني

حين ترى إشارة ناقص أمام قوس، ما مدى ثقتك؟ لوّن مستواك، ثم اكتب استراتيجية واحدة تهدّئك (مثلاً: أبقى القوس، ثم أغيّر الإشارات في خطوة مستقلة).

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

سؤال بحث Research

12

سؤال بحث



الخوارزمي وكتاب «الجبر والمقابلة»

ابحث عن العالم محمّد بن موسى الخوارزمي: ما معنى كلمتي «الجبر» و«المقابلة»؟ وكيف كان يبرهن $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ بالرسم (مربّع كبير مقسّم إلى أربعة أجزاء)؟ ارسم الشكل ولوّن كل جزء.

المنتج المطلوب

ملصق (Poster) يضمّ الرسم وسيرة مختصرة

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أوسّع جداء قوسين دون أخطاء إشارات.
☐	☐	أستعمل المتطابقات الثلاث بسرعة.
☐	☐	أختزل وأرتّب النتيجة تنازلياً.



نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 1: التوسيع والاختزال

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

pts 5

I وسّع واختزل

ب) $(3x - 2)^2$

أ) $(x + 5)(2x - 3)$

pts 5

II وسّع واختزل

$$A = (2x + 1)(2x - 1) - (x - 3)^2$$

pts 5

III وسّع واختزل

$$B = (x - 4)(1 - 2x) + 2(x + 1)^2$$

pts 5

IV مسألة

لوح عجين مستطيل بُعده $(x + 7)$ cm و $(x + 1)$ cm، قُطع منه مربع ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 5$.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I وّسع واختزل

$$= 2x^2 - 3x + 10x - 15$$

أ) 1 توزيع مزدوج

$$= 2x^2 + 7x - 15$$

2

$$= (3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

ب) 1 مربّع فرق

II وّسع واختزل

$$A = (4x^2 - 1) - (x^2 - 6x + 9)$$

1 متطابقتان، ونُبقي القوس

$$A = 4x^2 - 1 - x^2 + 6x - 9 = 3x^2 + 6x - 10$$

2 الناقص يغيّر الإشارات

III وّسع واختزل

$$(x - 4)(1 - 2x) = x - 2x^2 - 4 + 8x = -2x^2 + 9x - 4$$

1 توزيع مزدوج

$$2(x + 1)^2 = 2x^2 + 4x + 2$$

2

$$B = -2x^2 + 9x - 4 + 2x^2 + 4x + 2 = 13x - 2$$

3 حدًا x^2 يتلاشيان

IV مسألة

$$A = (x + 7)(x + 1) - x^2 = x^2 + 8x + 7 - x^2 = 8x + 7$$

1 مساحة المستطيل - مساحة المربّع

$$x = 5 : A = 40 + 7 = 47 \text{ cm}^2$$

2 تحقّق: $47 = 25 - 6 \times 12$ ✓



التحليل إلى عوامل

Factorize · Factoriser

2

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
حلّ إلى عوامل	Factorize	Factoriser
ضع ضمن أقواس	Factorize	Factoriser

- إخراج العامل المشترك (عدد، حرف، أو قوس كامل).
- التعرّف على المتطابقات الهامة بالاتجاه المعاكس.
- إظهار عامل مشترك «مخفي» باستعمال متطابقة أولاً.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

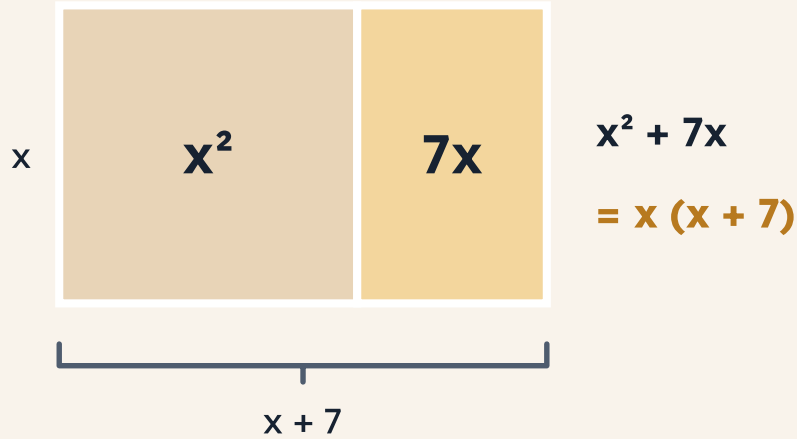
موقف للتفكير

1 اكتب 36 على شكل جداء عددين بثلاث طرق.

يريد الحلواني ترتيب 24 قطعة كعك في صفوف متساوية.
ما الطرق الممكنة؟ (24×1 ، 12×2 ، 8×3 ، 6×4).
البحث عن هذه العوامل هو فكرة «التحليل».

2 وسّع $3(x + 4)$.3 ما العامل المشترك بين $6x$ و 9 ؟

فكرة الدرس: التحليل هو العملية العكسية للتوسيع: نبحث عن الجداء الذي أعطى المجموع.



التحليل يعيد المستطيلات إلى مستطيل واحد: الطول $\times$ العرض

2 الشرح

التحليل هو عكس التوسيع: نحول المجموع إلى **جداء** عوامل. النتيجة الصحيحة تكون مكتوبة على شكل $(\dots)(\dots)$. طريقة التفكير دائماً بالترتيب: **(1)** هل يوجد عامل مشترك ظاهر؟ **(2)** هل العبارة متطابقة هامة؟ **(3)** هل يمكن تحليل جزء منها ليظهر عامل مشترك؟

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند إخراج قوس مشترك من **فرق**، ضع القوس الثاني كاملاً بين قوسين قبل التبسيط: $(A)(B) - (A)(C) = (A)[B - (C)]$ الناقص يطال كل حدود C . وتحقق دائماً بتوسيع النتيجة ذهنياً: يجب أن تعود للعبارة الأصلية.



أمثلة محلولة 3

مثال 1

$$A = 6x^2 - 9x$$

$$A = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

العامل المشترك هو $3x$

$$A = 3x(2x - 3)$$

1

2

مثال 2

$$B = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$$

$$B = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$$

القوس $(x+1)$ مشترك

$$B = (x + 1)(3x + 2)$$

نختزل داخل القوس الكبير

1

2

امتحان 2015

مثال 3

$$C = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$$

$$C = a^2 - b^2, \quad a = 2x + 1, \quad b = x - 3$$

فرق مربعين

$$C = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)]$$

$(a+b)(a-b)$

$$C = (2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3)$$

$$C = (x + 4)(3x - 2)$$

1

2

3

4



$$D = (4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$$

نحلّل الجزء الأوّل فيظهر العامل $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$D = (2x - 3)[(2x + 3) - (1 - 3x)]$$

نخرج $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3 - 1 + 3x) = (2x - 3)(5x + 2)$$

4 تطبيقات من المطبخ والمطعم

حساب ذهني في الصندوق

احسب بسرعة دون آلة حاسبة: $53^2 - 47^2$.

الحلّ

$$53^2 - 47^2 = (53 - 47)(53 + 47) = 6 \times 100 = 600$$

عجينة الحلواني

رقاقة عجينة مربعة ضلعها $(x + 5)$ cm، قُطع منها مربع ضلعه 3 cm. عبّر عن المساحة الباقية على شكل جداء، واستنتج بُعْدَي مستطيل له المساحة نفسها.

الحلّ

$$A = (x + 5)^2 - 3^2 = (x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = (x + 2)(x + 8)$$

المستطيل بُعْداه $(x + 2)$ و $(x + 8)$. $x = 12$: $A = 14 \times 20 = 280$ cm² - حساب ذهني سريع بفضل التحليل!

5 أنشطة ووسائل تعليميّة

نشاط 2 لعبة الذاكرة

الوسائل 12 بطاقة: 6 عبارات و6 تحليلات

- 1 اقلب البطاقات على الطاولة.
- 2 يكشف كلّ لاعب بطاقتين: إذا كانت إحدهما تحليل الأخرى أخذهما.
- 3 يفوز من جمع أكثر عدد من الأزواج.

الهدف: التعرّف السريع على أشكال التحليل.

نشاط 1 من المساحة إلى الأبعاد

الوسائل بلاطات الجبر (من نشاط الدرس 1)

- 1 خذ القطع التي تمثّل $x^2 + 5x + 6$.
- 2 رتبها في مستطيل واحد من دون فراغات.
- 3 اكتب بُعْدَي المستطيل: $(x + 2)(x + 3)$.

الهدف: فهم التحليل على أنّه إيجاد طول المستطيل وعرضه من مساحته.



6 تمارين

حلّل كل عبارة إلى عوامل:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

حلّل

1

$$5x + 15$$

حلّل

2

$$4x^2 - 6x$$

حلّل

3

$$x^2 - 49$$

حلّل

4

$$x^2 + 8x + 16$$

أكمل الفراغ

5

$$x^2 - 10x + \square = (x - \square)^2 \text{ أكمل:}$$

صنّف

6

صنّف حسب طريقة التحليل (عامل مشترك / فرق مربّعين / مربّع كامل): $7x - 14$, $x^2 + 2x + 1$, $9x^2 - 1$.

اكتشف الخطأ

7

حلّلت ريم: $x^2 - 16 = (x - 4)^2$. هل هي على حقّ؟ علّل.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّل

8

$$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 4)$$

حلّل

9

$$(x + 3)^2 - 16$$

حلّل

10

$$(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$$

حلّل

11

$$(x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$$

احسب ذهنيًا

12

$$38 \times 12 + 38 \times 88 \text{ استعمل التحليل:}$$

سؤال عكسيّ

13

اكتب العبارة الموسّعة التي تحليلها $(x - 3)(x + 5)$.

طبّق

14

مستطيل مساحته $x^2 + 7x$ وعرضه x . ما طوله؟ احسبه عندما $x = 5$.



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ

16

$$(4x^2 - 12x + 9) - (2x - 3)(x + 1)$$

حلّ

15

$$(9x^2 - 1) + (3x + 1)(x - 2)$$

حلّ

18

$$(3x - 2)^2 - (3x - 2)(x + 5) + (9x^2 - 4)$$

حلّ

17

$$(5 - x)(2x + 1) + (x^2 - 25)$$

فستّر

19

لماذا لا يُحلّل $x^2 + 4$ كفرق مربّعين، بينما يُحلّل $x^2 - 4$ ؟

أنشئ

20

اكتب عبارة فيها عامل مشترك «مخفي» $(2x + 1)$ يظهر بعد تحليل فرق مربّعين، ثم حلّها.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

حلّ

21

$$(x^2 - 4) + (x - 2)^2 - (3x - 6)$$

حلّ

22

$$(2x + 3)^2 - (4x^2 - 9) - (2x + 3)(x - 1)$$

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 حلّ $x^4 - 16$ إلى أكبر عدد من العوامل.

2 احسب ذهنيًا $1001^2 - 999^2$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

$$4x^2 - 25$$

$$x^2 - 6x + 9$$

$$(x + 1)(x - 3) + (x + 1)(2x)$$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

$$3x + 12$$

$$x^2 + 4x$$

$$x^2 - 9$$



4

أتَحَقَّقْ

Check

3

أَنفِذْ

Solve

2

أَخْطِطُ لِلْحَلِّ

Plan

1

أَفْهَمُ الْمَسْأَلَةَ

Understand



مسألة محلولة

مساحة قالب مربع هي $x^2 + 10x + 25 \text{ cm}^2$. ما طول ضلعه؟ احسبه عندما $x = 7$.

المعطى: مساحة مربع كعبارة. المطلوب: الضلع، أي العدد الذي مربعه هذه المساحة.

① أفهم المسألة

نبحث عن مربع كامل: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ مع $a = x$ و $b = 5$.

② أخطط للحل

 $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ إذا الضلع $5 + x$. $x = 7$: الضلع 12 cm.

③ أنفذ

 $7^2 + 10(7) + 25 = 49 + 70 + 25 = 144 = 12^2 \checkmark$

④ أتَحَقَّقْ

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

1 صينيّة مستطيلة مساحتها $16 \text{ cm}^2 - x^2$ وطولها $(x + 4) \text{ cm}$. ما عرضها؟ تحقّق عندما $x = 20$.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

① أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

② أخطط للحل

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

③ أنفذ

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

④ أتَحَقَّقْ



2 استعمال التحليل لتحسب ذهنيًا: أ) $97^2 - 3^2$, ب) $15 \times 63 + 37 \times 15$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

خطأ ☐ صح ☐

2 $x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3)$

خطأ ☐ صح ☐

3 $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$

خطأ ☐ صح ☐

4 $6x + 3 = 3(2x + 3)$

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $5x^2 + 10x =$

أ $5x(x + 2)$

ب $5(x^2 + 10x)$

ج $5x(x + 10)$

د $10x(x + 1)$

1 $x^2 - 36 =$

أ $(x - 6)(x + 6)$

ب $(x - 6)^2$

ج $x(x - 36)$

د $(x - 18)(x + 18)$



$$(x - 1)(x + 2) + (x - 1)(3x) =$$

4

- $(x - 1)(3x + 2)$ **ب** $(x - 1)(4x + 2)$ **ا**
 $(x + 1)(4x + 2)$ **د** $(x - 1)(4x - 2)$ **ج**

$$x^2 + 6x + 9 =$$

3

- $(x + 3)(x - 3)$ **ب** $(x + 9)^2$ **ا**
 $(x + 6)(x + 3)$ **د** $(x + 3)^2$ **ج**

سؤال مفتوح

كيف تتأكد من أن تحليلك صحيح من دون أن تسأل أحدًا؟ اشرح طريقتين.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



من الكل إلى الأجزاء

التحليل يفكّك عبارة كبيرة إلى عوامل صغيرة. متى تفكّك في حياتك مهمة كبيرة إلى أجزاء لتنجزها؟ (تحضير وصفة، ترتيب المطبخ...)

مجموعات من 4 · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



بطاقات الفريق

توزّع المجموعة 8 بطاقات، على كلّ منها عبارة. يحلّل كل طالب بطاقتين ويشرح طريقته للفريق، ثم يختار الفريق أصعب بطاقة ويعرض حلّها على الصفّ. كلّ صوت في الفريق مهمّ.

ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أيّ طريق أختار؟

للعبارة $4x^2 - 9$ طريقة واحدة مناسبة، وللعبارة $4x^2 - 6x$ طريقة أخرى. اختر لكلّ منهما الطريقة الأنسب وبتر قرارك أمام زميلك.

فردى · دقيقتان

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



ثلاثة أسئلة قبل البدء

قبل أيّ تحليل اسأل نفسك: عامل مشترك؟ متطابقة؟ عامل مخفي؟ وإذا علقت أكثر من دقيقتين: خذ نفسًا عميقًا، ثم ارجع إلى بطاقات القواعد. كيف تشعر الآن؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا



سؤال بحث



الأعداد الأوليّة: لبنات الأعداد

ابحث عن معنى «العدد الأولي»، ثم حلّ العددين 360 و84 إلى جداء أعداد أوليّة. ما الشبه بين تحليل الأعداد وتحليل العبارات الجبريّة؟

المنتج المطلوب

صفحة واحدة مع أمثلة من إعدادك

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أجد العامل المشترك حتى لو كان قوَّساً.
☐	☐	أتعرّف على فرق مربّعين والمربّع الكامل.
☐	☐	أُظهر العامل المخفيّ قبل التحليل.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 2: التحليل إلى عوامل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I حلّ إلى عوامل

ب) $49 - 9x^2$

أ) $7x^2 - 14x$

pts 5

II حلّ إلى عوامل

ب) $(x + 2)(3x - 1) - (x + 2)(x - 5)$

أ) $x^2 - 12x + 36$

pts 5

III حلّ إلى عوامل

$(x^2 - 25) + (x + 5)(2x - 3)$

pts 5

IV حلّ إلى عوامل

$(3x - 1)^2 - (x + 3)^2$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حلّ إلى عوامل

$$= 7x(x - 2)$$

أ) العامل المشترك $7x$ 1

$$= 7^2 - (3x)^2 = (7 - 3x)(7 + 3x)$$

ب) فرق مربّعين 1

II حلّ إلى عوامل

$$= x^2 - 2(x)(6) + 6^2 = (x - 6)^2$$

أ) مربّع كامل 1

$$= (x + 2)[(3x - 1) - (x - 5)]$$

ب) القوس $(x+2)$ مشترك 1

$$= (x + 2)(2x + 4) = 2(x + 2)^2$$

2

III حلّ إلى عوامل

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

أ) تُظهر العامل $(x+5)$ 1

$$= (x + 5)[(x - 5) + (2x - 3)] = (x + 5)(3x - 8)$$

2

IV حلّ إلى عوامل

$$= [(3x - 1) - (x + 3)][(3x - 1) + (x + 3)]$$

فرق مربّعين

1

$$= (2x - 4)(4x + 2) = 4(x - 2)(2x + 1)$$

نُخرج 2 من كل قوس

2

كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials · Polynômes

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
لنكن كثيرة الحدود	Given the polynomial	On donne le polynôme
وسّع واختزل $P(x)$	Expand and reduce $P(x)$	Développer et réduire $P(x)$
حلّل $P(x)$	Factorize $P(x)$	Factoriser $P(x)$

➤ فهم الرمز $P(x)$ ودرجة كثيرة الحدود.

➤ الإجابة عن سؤال الامتحان الكامل: توسيع ثم تحليل.

➤ التحقق من النتيجتين بقيمة عددية.

➤ حلّ المعادلة $P(x) = 0$ باستعمال الشكل المحلّل.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

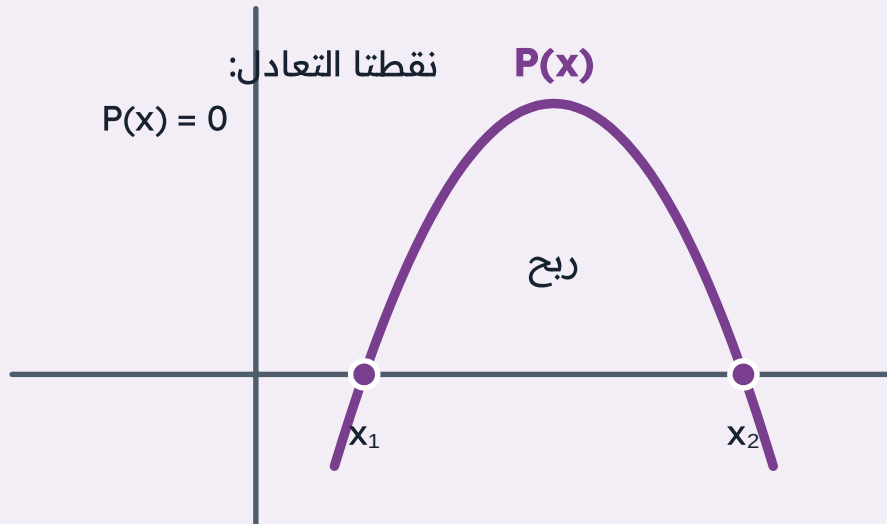
موقف للتفكير

1 احسب $2x^2 - 3$ عندما $x = 2$.

ربح بائع عصير يتغيّر حسب عدد الأكواب التي يبيعها.
كيف نعرف عدد الأكواب الذي لا يربح عنده ولا يخسر؟

2 حلّل $x^2 - 5x$.3 إذا كان $a \times b = 0$ ، فماذا تستنتج؟

فكرة الدرس: لكثيرة الحدود شكلان: الموسّع يفيد في الحساب، والمحلّل يكشف متى تنعدم.



منحنى ربح مطعم: الشكل المحلل يعطي فوراً نقطتي التعادل

2 الشرح

كثيرة الحدود عبارة جبرية مثل $P(x) = 6x^2 + 10x - 4$. أكبر أس للمتغير x هو **درجتها** (هنا 2). الرمز $P(3)$ يعني أن نعوض x بالعدد 3.

في الامتحان الرسمي يأتي سؤال واحد بجزأين: **أ)** وسع واختزل $P(x)$ ، **ب)** حلل $P(x)$. الشكلان مختلفان في الكتابة لكنهما **متساويان** لكل قيمة x وهذا يعطينا طريقة ذهبية للتحقق.

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

الشكل الموسع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الجداء المعلوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

في التحليل ابحث عن العامل المشترك **المخفي**: غالباً يظهر بعد تحليل $4x^2 - 16$ أو $x^2 - 9$ إلى فرق مربعين، أو بعد قلب إشارة قوس مثل $(2 - x) = -(x - 2)$.



أمثلة محلولة

3

امتحان 2016

مثال 1

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

$$(3x - 1)(5x + 3) = 15x^2 + 4x - 3$$

أ) التوسيع: توزيع مزدوج

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

مرّبع فرق

$$P(x) = 15x^2 + 4x - 3 - 9x^2 + 6x - 1 = 6x^2 + 10x - 4$$

نختزل

$$P(x) = (3x - 1)[(5x + 3) - (3x - 1)]$$

ب) التحليل: $(3x - 1)$ مشترك

$$P(x) = (3x - 1)(2x + 4) = 2(3x - 1)(x + 2)$$

$$P(1) = 6 + 10 - 4 = 12 \quad ; \quad 2(2)(3) = 12 \checkmark$$

تحقق

امتحان 2017

مثال 2

$$P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$$

$$(x - 5)(2 - x) = 2x - x^2 - 10 + 5x = -x^2 + 7x - 10$$

أ) التوسيع

$$P(x) = -x^2 + 7x - 10 - 4x^2 + 16 = -5x^2 + 7x + 6$$

$$4x^2 - 16 = 4(x - 2)(x + 2) \quad ; \quad (2 - x) = -(x - 2)$$

ب) نُظهر العامل $(x - 2)$

$$P(x) = -(x - 2)(x - 5) - 4(x - 2)(x + 2)$$

$$P(x) = -(x - 2)[(x - 5) + 4(x + 2)] = -(x - 2)(5x + 3)$$

$$P(x) = (2 - x)(5x + 3)$$

شكل أنيق للنتيجة

$$P(0) = 6 \quad ; \quad (2)(3) = 6 \checkmark$$

تحقق



مثال 3

$$P(x) = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 4)$$

$$P(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x^2 - 5x - 12) = 2x^2 + 17x + 21$$

(أ) التوسيع

1

$$P(x) = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 4)] = (2x + 3)(x + 7)$$

(ب) التحليل

2

$$2x + 3 = 0 \quad ; \quad x + 7 = 0$$

(ج) حلّ $P(x) = 0$: أحد العاملين يساوي 0

3

$$x = -\frac{3}{2} \quad ; \quad x = -7$$

للمعادلة حلان

4

4 تطبيقات من المطبخ والمطعم

قاعة المطعم

مساحة قاعة مطعم (بالمتر المربع) تُعطى بـ $A(x) = (x + 6)^2 - 4$ (أ) حلّ $A(x)$. (ب) أوجد x إذا كانت مساحة القاعة 96 m^2 .

الحلّ

$$(x + 4)(x + 8) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0 \iff (x - 4)(x + 16) = 0 \iff x = 4 \text{ إذا } x > 0 \text{ والقاعة } 8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$$

5 أنشطة ووسائل تعليمية

Activities & teaching aids

نشاط 2 سباق الشكّلين

الوسائل بطاقات قيم لـ x مؤقت

1 فريق يحسب بالشكل الموضّع، وفريق يحسب بالشكل المحلّل.

2 يسحب المعلّم بطاقة قيمة، ويحسب الفريقان.

3 من الأسرع؟ ومق؟

الهدف: اختيار الشكل الأنسب حسب المطلوب.

نشاط 1 جدول القيم والرسم

الوسائل آلة حاسبة ورق مرّعات قلم ملوّن

1 احسب $P(x) = (x - 1)(x - 5)$ لكلّ قيمة x من 0 إلى 6.

2 ضع النقاط على ورق المرّعات وصلها.

3 أين يقطع المنحنى المحور الأفقي؟ قارن بالشكل المحلّل.

الهدف: ربط حلول $P(x) = 0$ بالرسم.



تمارين

لكل كثيرة حدود: أ) وسّع واختزل $P(x)$ ، ب) حلّل $P(x)$.

المستوى 1 • سهل

وسّع وحلّل

1

$$P(x) = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$$

وسّع وحلّل

2

$$P(x) = x(x - 4) + 3(x - 4)$$

وسّع وحلّل

3

$$P(x) = (x - 1)^2 - 9$$

طبّق بالأعداد

4

لتكن $P(x) = (x - 1)(x + 3)$. احسب $P(0)$ و $P(1)$ و $P(-3)$. ماذا تلاحظ؟

قارن

5

هل $P(x) = (x - 2)^2$ و $Q(x) = x^2 - 4$ متساويتان؟ احسب $P(0)$ و $Q(0)$ لتقرّر.

المستوى 2 • متوسط

وسّع وحلّل

6

$$P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(3x - 2)$$

وسّع وحلّل

7

$$P(x) = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$$

وسّع وحلّل

8

$$P(x) = (x - 4)(2x + 3) + (x^2 - 16)$$

سؤال عكسي

9

شكل كثيرة حدود المحلّل $P(x) = (x + 4)(2x - 1)$. اكتب شكلها الموسّع وحلّل $P(x) = 0$.

اكتشف الخطأ

10

كتب طالب: $(x + 1)^2 - (x + 1)(x - 2) = (x + 1)(x + 1 - x - 2) = -(x + 1)$. أين الخطأ؟



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وسّع وحلّ

11

$$P(x) = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9) + (2x - 3)(x + 1)$$

وسّع وحلّ

12

$$P(x) = (3 - x)(2x + 5) - (x^2 - 9)$$

مسألة

13

$$P(x) = (x - 3)(5 - x) - 2(x^2 - 9) - P(x) = 0 \text{ ثم حلّ المعادلة } P(x) = 0$$

طبّق

14

$$P(x) = (x + 2)^2 - (x + 2)(x - 8) \text{ حيث } P(98) \text{ احسب بأسهل طريقة}$$

أنشئ

15

اكتب كثيرة حدود من الدرجة الثانية حلّها $x = 2$ و $x = -5$ ، ثم وسّعها.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مسألة

16

$$P(x) = (x + 2)(3x - 1) - (x + 2)^2 \text{ أ) وسّع. ب) حلّل. ج) حلّ } P(x) = 0 \text{ د) احسب } P(10) \text{ بأسهل طريقة.}$$

مسألة

17

$$P(x) = (x - 1)(x + 4) + (x^2 - 1) \text{ حلّل } P(x) \text{ ثم وسّعها، وتحقّق من أنّ } P(0) \text{ هو نفسه في الشكلين.}$$



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 أوجد كثيرة حدود P من الدرجة الثانية بحيث $P(1) = 0$ و $P(3) = 0$ و $P(0) = 6$.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 $P(x) = (x - 2)(x + 4) - (x - 2)^2$ وشع وحلّ.
- 2 $P(x) = (2x + 1)(x - 3)$ وحلّ $P(x) = 0$ واحسب $P(0)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 $P(x) = x(x + 3)$ احسب $P(1)$ ثم شع $P(x)$.
- 2 $P(x) = (x - 4)(x + 4)$ وشع، ثم أوجد حلول $P(x) = 0$.

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

ربح مطعم (بالدولار) عند بيع x وجبة هو $P(x) = (x - 10)(x + 30) - (x - 10)^2$. حلّ $P(x)$. كم وجبة يجب أن يبيع ليكون الربح صفرًا؟ وكم يربح عند بيع 60 وجبة؟

المعطى: عبارة الربح. المطلوب: الشكل المحلّل، ثم حلّ $P(x) = 0$ ، ثم $P(60)$.

1 أفهم المسألة

العامل المشترك $(x - 10)$ ، ثم الجداء المعلوم، ثم نعوض في الشكل الأسهل.

2 أخطّط للحلّ

$P(x) = 0 \iff x =$ $P(x) = (x - 10)[(x + 30) - (x - 10)] = 40(x - 10)$
10 وجبات. $P(60) = 40 \times 50 = 2000$ دولار.

3 أنفّذ

من الشكل الأصلي: $50 \times 90 - 50^2 = 4500 - 2500 = 2000 \checkmark$

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 مساحة أرضية مطبخ (بالمتر المربع) هي $A(x) = (x + 3)^2 - (x + 3)(x - 1)$. حلل $A(x)$ ، ثم أوجد x إذا كانت المساحة 48 m^2 .

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 $P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(x + 1)$. حلل $P(x)$ ، ثم أوجد x الذي يجعل $P(x) = 0$ ، واحسب $P(3)$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

صح ☐ خطأ ☐

1 $(x - 2)(2 - x) = -(x - 2)^2$

صح ☐ خطأ ☐

2 $x^2 - 16 = (x - 8)(x + 8)$



خطأ ☐ صح ☐

$(x + 1)(x + 2) = x^2 + 2$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$(3 - x) = -(x - 3)$ 4

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 الشكل الموشّع لـ $(x + 1)(2x - 3)$ هو

- أ $2x^2 - x - 3$ (أ)
 ب $2x^2 - 3$ (ب)
 ج $2x^2 + x - 3$ (ج)
 د $2x^2 - 5x - 3$ (د)

1 إذا كانت $P(x) = (x - 2)(x + 5)$ فإن $P(2) =$

- أ 0 (أ)
 ب 7 (ب)
 ج -10 (ج)
 د 14 (د)

4 حلول المعادلة $(x - 3)(2x + 1) = 0$ هي

- أ $x = 3$ أو $x = -\frac{1}{2}$ (أ)
 ب $x = -3$ أو $x = \frac{1}{2}$ (ب)
 ج $x = 3$ فقط (ج)
 د $x = \frac{1}{2}$ فقط (د)

3 الشكل المحلّل لـ $x^2 - 4x$ هو

- أ $x(x - 4)$ (أ)
 ب $(x - 2)^2$ (ب)
 ج $x(x + 4)$ (ج)
 د $(x - 4)^2$ (د)

سؤال مفتوح

قارن بين الشكل الموشّع والشكل المحلّل لكثيرة حدود: متى تستعمل كلّاً منهما؟ أعط مثلاً.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



لماذا شكلان؟

لماذا نحتاج إلى شكلين لـ $P(x)$ ؟ متى يكون الشكل المحلّل أفضل، ومتى يكون الموشّع أفضل؟ أجب بجملتين.

.....

.....

ثنائي · 10 دقائق

Cooperation تعاون

الخبير والمدقق



يوشّع طالب $P(x)$ ويحلّله الآخر، ثم يحسب كلّ منهما $P(0)$ من شكله. إذا اختلف العدان يبحثان معاً عن الخطأ من دون لوم، فالهدف هو الفهم وليس الفوز.

.....

.....



مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



ربح بلا هدر

ربح المطعم $P(x)$ يهّم صاحبه والعاملين فيه. ناقشوا: كيف يربح المطعم من دون هدر الطعام؟ اقترحوا فكرة لإيصال الفائض إلى المحتاجين، بروح العطاء في جمعيّة المبرّات.

فردّي · طوال الحصة

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



هدفني والوقت

ضع هدفًا: «سأحلّ سؤال $P(x)$ كاملاً في ... دقائق». بعد التمارين قارن الوقت الفعليّ بهدفك. ماذا ستغيّر في المّة القادمة؟

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



نقطة التعادل في مطعم

اسأل صاحب فرن أو مطعم في منطقتك (أو ابحث): كم تكلف المنقوشة الواحدة، وبكم تُباع، وما الكلفة الثابتة اليومية (إيجار، كهرباء...)? اكتب عبارة الربح $P(x)$ عند بيع x منقوشة، وأوجد عدد المناقيش الذي يجعل الربح صفراً (نقطة التعادل).

المنتج المطلوب

عرض شفهيّ لمدة 3 دقائق

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أجيب عن جزأي سؤال $P(x)$ كاملاً.
☐	☐	أتحقّق من نتيجتي بحساب $P(0)$.
☐	☐	أحلّ المعادلة $P(x) = 0$ من الشكل المحلّل.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 3: كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واختزل $P(x)$

$P(x)$

pts 5

II حلّ $P(x)$

$P(x)$

pts 5

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$

$P(x) = 0$

pts 5

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقّق

$P(0)$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واختزل $P(x)$

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 5x - 12$$

توزيع مزدوج

1

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$$

مربع فرق

2

$$P(x) = 2x^2 + 5x - 12 - 4x^2 + 12x - 9 = -2x^2 + 17x - 21$$

3

II حلّ $P(x)$

$$P(x) = (2x - 3)[(x + 4) - (2x - 3)]$$

العامل $(2x - 3)$ مشترك

1

$$P(x) = (2x - 3)(7 - x)$$

2

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$

$$(2x - 3)(7 - x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 ; 7 - x = 0$$

الجداء المعدوم

1

$$x = \frac{3}{2} ; x = 7$$

للمعادلة حلّان

2

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقّق

$$-2(0)^2 + 17(0) - 21 = -21$$

الشكل الموسّع

1

$$(2(0) - 3)(7 - 0) = (-3)(7) = -21 \checkmark$$

الشكل المحلّل

2



الجذور التربيعية

Square roots · Racines carrées

4

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Simplifier les expressions	Simplify the expressions	بسّط / اختزل العبارات
Effectuer et simplifier	Effectuate and simplify	أجرِ العمليات وبسّط

➤ تبسيط جذر بإخراج أكبر مربع كامل.

➤ جمع وطرح الجذور المتشابهة.

➤ ضرب عبارات فيها جذور واستعمال المتطابقات معها.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب 7^2 و 12^2 .

2 ما العدد الموجب الذي مربّعه 81؟

3 بسّط $3a + 5a$.

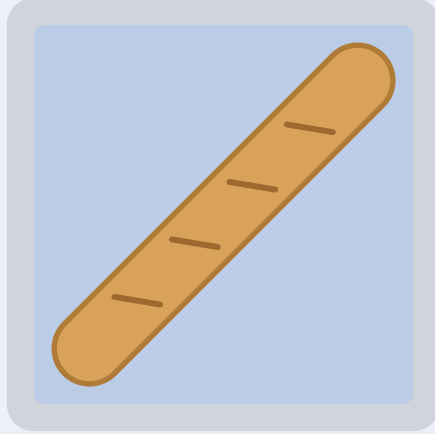
موقف للتفكير

طاولة مربعة مساحتها 49 dm^2 : ضلعها 7 dm. وأخرى مساحتها 50 dm^2 : ما ضلعها؟ هنا نحتاج إلى الجذور التربيعية.

فكرة الدرس: نبسّط الجذر بإخراج المربع الكامل منه، ونجمع الجذور المتشابهة كما نجمع الحدود المتشابهة.



30



30 cm

 $30\sqrt{2} \text{ cm}$ $\approx 42.4 \text{ cm} > 40 \text{ cm}$

هل تتسع باغيت طولها 40 cm على قطر صينيّة ضلعها 30 cm ؟

2 الشرح

الجذر التربيعي لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربّعه a : $\sqrt{25} = 5$ لأن $5^2 = 25$. لتبسيط جذر نكتب العدد على شكل (مربّع كامل $\times$ عدد آخر) ونُخرج المربّع الكامل: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

الجذور **المتشابهة** (نفس العدد تحت الجذر) تُجمع مثل الحدود المتشابهة: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ، تمامًا كما $3x + 5x = 8x$. أمّا $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ فلا تُجمع.

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

المربّعات الكاملة – احفظها!

$$\sqrt{1}$$

1

$$\sqrt{4}$$

2

$$\sqrt{9}$$

3

$$\sqrt{16}$$

4

$$\sqrt{25}$$

5

$$\sqrt{36}$$

6

$$\sqrt{49}$$

7

$$\sqrt{64}$$

8

$$\sqrt{81}$$

9

$$\sqrt{100}$$

10

$$\sqrt{121}$$

11

$$\sqrt{144}$$

12

$$\sqrt{169}$$

13

$$\sqrt{196}$$

14

$$\sqrt{225}$$

15



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ و $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ وليس 2×3 .

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36 أكبر مربع كامل يقسم 72

1

امتحان 2016

مثال 2

$$A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

نبسط كل جذر

1

$$A = 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

2

$$A = 0$$

3

امتحان 2017

مثال 3

$$B = 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32}$$

$$B = 3(2\sqrt{2}) - 2(3\sqrt{2}) + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

نبسط

1

$$B = 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

2

$$B = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

لا يمكن جمع $3\sqrt{}$ مع $2\sqrt{}$

3



امتحان 2016

مثال 4

$$C = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$C = 2\sqrt{12} + 6 - 4 - \sqrt{12}$$

توزيع مزدوج: $4 = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$ و $6 = 6\sqrt{1} \cdot 6\sqrt{1}$

$$C = \sqrt{12} + 2 = 2\sqrt{3} + 2$$

1

2

امتحان 2017

مثال 5

$$D = (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = 12 - 4\sqrt{15} + 5 = 17 - 4\sqrt{15}$$

مرّبع فرق

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 17 + 4\sqrt{15}$$

مرّبع مجموع

$$D = 34$$

الجزران يتلاشيان

1

2

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

4

هل تتسع الباغيت؟

صينية فرن مرّبعة ضلعها 30 cm. يريد الطاهي وضع رغيف باغيت طوله 40 cm على قطرها. هل يتسع؟

الحلّ

بفيثاغورس: القطر $= \sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2} \approx 42.4 \text{ cm} > 40$ ، نعم، يتسع.

الطاولة المربّعة

مساحة سطح طاولة مرّبعة 50 dm^2 . ما طول ضلعها؟

الحلّ

$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \text{ dm}$$

سلسلة المربعات الكاملة **نشاط 2**

الوسائل بطاقات أعداد (8، 12، 18، 20، 27، 32، 45، 50، ...)

- ① يسحب طالب بطاقة ويقرأ العدد.
- ② يبسط الطالب التالي جذره خلال 20 ثانية، ثم يسحب بطاقة جديدة.
- ③ يستمرّ الدور حتى نهاية البطاقات.

الهدف: إتقان إخراج المربع الكامل.

نشاط 1 قطر المربع

الوسائل ورقة A4 مسطرة آلة حاسبة

- ① اطو زاوية الورقة لتحصل على مربع، وقس ضلعه.
- ② قس قطر المربع.
- ③ قارن القطر ب الضلع $1.414 \times$. ماذا تلاحظ؟

الهدف: اكتشاف أنّ قطر المربع يساوي الضلع $\times \sqrt{2}$.6 **تمارين**

بسط كل عبارة:

المستوى 1 • سهل **||** تمارين مباشرة على القاعدة1 **بسط**

$\sqrt{50}$

2 **بسط**

$\sqrt{45}$

3 **بسط**

$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$

4 **بسط**

$\sqrt{2} \times \sqrt{18}$

أكمل الفراغ

5

$\sqrt{72} = \sqrt{\square \times 2} = \square\sqrt{2}$ أكمل:

اكتشف الخطأ

6

كتب علي: $5 = \sqrt{25} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$. صحّح له.

رتّب

7

رتّب تصاعدياً دون آلة حاسبة: $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, 4. (تلميح: رتّب كل عدد)المستوى 2 • متوسط **||** قاعدتان أو أكثر في التمرين8 **بسط**

$\sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{75}$

9 **بسط**

$2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$



بسط

11

$$(\sqrt{3} + 1)^2$$

بسط

10

$$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$$

سؤال عكسي

12

أوجد العدد a إذا كان $\sqrt{a} = 5\sqrt{3}$.

طبّق

13

مرّّع مساحته 45 cm^2 . احسب ضلعه بأبسط شكل، وقيّمته التقريبية.

قارن

14

أيّهما أكبر: $\sqrt{50}$ أم 7؟ علّل دون آلة حاسبة.

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

بسط

16

$$(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$$

بسط

15

$$5\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{80} - \sqrt{125}$$

بسط

17

$$(2\sqrt{3} - 1)^2 - (2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$$

فتر

18

برهن أنّ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ أكبر من $a + b$ لأيّ عددين موجبين a و b . جرّب مع $a = 2$ و $b = 3$.

أنشئ

19

اكتب ثلاثة جذور مختلفة يصبح كلّ منها على شكل $k\sqrt{2}$ بعد التبسيط، ثم اجمعها.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

بسط

20

$$4\sqrt{27} - 2\sqrt{75} + \sqrt{300} - 7\sqrt{3}$$

بسط

21

$$(1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^4$$



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهام على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 قارن $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ بـ $\sqrt{10}$ من دون آلة حاسبة (تلميح: رُبع العددين).

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 $2\sqrt{27} - \sqrt{12}$
2 $(\sqrt{5} + 1)^2$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 $\sqrt{36}$
2 $\sqrt{8}$
3 $\sqrt{20}$

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

طاولة مربعة مساحة سطحها 72 dm^2 . ما طول ضلعها بأبسط شكل؟ وما محيطها؟

① أفهم المسألة

المعطى: مساحة مربع. المطلوب: الضلع والمحيط، بأبسط شكل.

② أخطط للحلّ

الضلع هو الجذر التربيعي للمساحة، ثم نبسط الجذر، والمحيط $4 \times$ الضلع.

③ أنفذ

$c = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ dm}$ ؛ المحيط $4 \times 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33.9 \text{ dm}$.

④ أتحقق

$(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72 \checkmark$

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 مطبخ مستطيل بُعده $m\sqrt{50}$ و $m\sqrt{8}$. احسب مساحته ومحيطه بأبسط شكل.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتتحقق:



2 صينيّة مربعة ضلعها 20 cm. احسب طول قطرها بأبسط شكل، ثم قرّبه إلى أقرب mm ($\sqrt{2} \approx 1.414$).

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\sqrt{9+16} = 7$ ☐ صح ☐ خطأ

2 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ☐ صح ☐ خطأ

3 $(3\sqrt{2})^2 = 18$ ☐ صح ☐ خطأ



خطأ ☐ صح ☐

$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ 4

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} =$ 2

$8\sqrt{2}$ (ب)

$8\sqrt{4}$ (ا)

8 (د)

$15\sqrt{2}$ (ج)

$\sqrt{48} =$ 1

$3\sqrt{4}$ (ب)

$4\sqrt{3}$ (ا)

$8\sqrt{3}$ (د)

$6\sqrt{2}$ (ج)

$\sqrt{2} \times \sqrt{8} =$ 4

4 (ب)

$\sqrt{10}$ (ا)

$2\sqrt{2}$ (د)

16 (ج)

$(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2 =$ 3

$\sqrt{8}$ (ب)

8 (ا)

34 (د)

$2\sqrt{2}$ (ج)

سؤال مفتوح

صديقك كتب $\sqrt{20} = 4\sqrt{5}$. اشرح له خطأه وصحّحه.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

كيف أقنع صديقي؟

صديقك يظن أن $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. كيف تقنعه

بمثال عدديّ بسيط، ومن دون أن تُشعره بالحرج؟

.....

.....

ثنائي · 10 دقائق

Cooperation تعاون



سباق المربعات

يذكر طالب عددًا (مثل 72) ويبسط زميله جذره خلال 20 ثانية، ثم يتبادلان الأدوار. سجّل النقاط لكما معًا كفريق واحد، لا كمتنافسين.

.....



ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل
Relationship skills

مد يد العون

اختر زميلًا يجد صعوبة، وساعده في تمرين واحد من دون أن تحله عنه. ثم اسأله: ما الذي ساعدك أكثر؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات
Self-awareness & managementمقياس ثقتي
بالجذور

لّون مستوى ثقّتك أمام الجذور. ما الذي يرفع ثقّتك درجة واحدة؟ (حفظ جدول المربّعات، 5 دقائق تمرين يوميًا...)

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًّا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



سرّ ورقة A4

قّس طول ورقة A4 وعرضها بالمليمتر، واحسب النسبة $\frac{297}{210}$. قارنها بـ $\sqrt{2} \approx 1.414$. ابحث: لماذا اختيرت هذه النسبة؟ (تلميح: ماذا يحدث عندما نطوي الورقة إلى نصفين؟)

المنتج المطلوب

تقرير قصير مع صور للطيّ

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنُ	
☐	☐	أبسط أيّ جذر بإخراج المربّع الكامل.
☐	☐	أجمع الجذور المتشابهة فقط.
☐	☐	أستعمل المتطابقات مع الجذور.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 4: الجذور التربيعية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I بسّط

(ب) $\sqrt{128}$

(أ) $\sqrt{75}$

pts 5

II بسّط

$2\sqrt{45} - \sqrt{20} + 3\sqrt{5}$

pts 5

III أجر العمليات

(ب) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

(أ) $(\sqrt{3} + 2)^2$

pts 5

IV أجر العمليات وبسّط

$(3\sqrt{2} - \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I بسّط

$$= \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

أ) 1

$$= \sqrt{64 \times 2} = 8\sqrt{2}$$

ب) 1

II بسّط

$$= 2(3\sqrt{5}) - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$$

نبسّط كل جذر 1

$$= 6\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$$

2

III أجرِ العمليّات

$$= 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}$$

أ) 1 مربع مجموع

$$= (2\sqrt{5})^2 - 1^2 = 20 - 1 = 19$$

ب) 1 جداء مجموع بفرق

IV أجرِ العمليّات وبسّط

$$= 6 + 3\sqrt{12} - \sqrt{12} - 6$$

1 توزيع مزدوج

$$= 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

2



إنطاق المقام

5

Rationalize the denominator · Rendre rationnel le dénominateur

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	أنطق المقام
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	تخلص من الجذور في المقام

➤ التخلص من جذر وحيد في المقام.

➤ استعمال المرافق للتخلص من مجموع أو فرق فيه جذور.

➤ تبسيط الكسر الناتج.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 أكمل: $\frac{2}{3} = \frac{\square}{6}$

2 احسب $(\sqrt{3})^2$.

3 وضح $(a - b)(a + b)$.

موقف للتفكير

قسمة 1 على 1.414 يدويًا صعبة، بينما قسمة 1.414 على 2 سهلة. كيف نحول الأولى إلى الثانية من دون أن تتغير القيمة؟

فكرة الدرس: نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه، فتبقى قيمة الكسر كما هي ويختفي الجذر من المقام.



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\times \sqrt{2} / \sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

≈ 0.707



العدد نفسه بكتابتين: الثانية أسهل في الحساب والمقارنة

2 الشرح

إنطاق المقام يعني كتابة الكسر نفسه بمقام **خالٍ من الجذور**. الفكرة: نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه (فلا تتغير قيمة الكسر) بحيث يختفي الجذر من المقام.

الحالة 1: المقام $a\sqrt{b}$ ← نضرب بـ $\sqrt{b}$. **الحالة 2:** المقام $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ← نضرب بالمرافق (نفس الحدين مع عكس الإشارة الوسطى)، فتعطي المتطابقة $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ عددًا بلا جذور.

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

اضرب **البسط أيضًا** - وليس المقام وحده! وبعد الضرب ببسط: إذا كان كل حدود البسط تقبل القسمة على المقام، اقسم.



3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

1

نضرب بـ $\sqrt{3}$

مثال 2

امتحان 2015

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{6}$$

1

نضرب البسط والمقام بـ $\sqrt{3}$

مثال 3

امتحان 2016

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(3 - 2\sqrt{3})\sqrt{3}}{5 \times 3} = \frac{3\sqrt{3} - 6}{15}$$

1

$$= \frac{3(\sqrt{3} - 2)}{15} = \frac{\sqrt{3} - 2}{5}$$

2

نبسط على 3



امتحان 2015

مثال 4

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

$$= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{2 - 3} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1}$$

2

$$= 2\sqrt{6} - 5$$

3

امتحان 2016

مثال 5

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6 - 3}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{6} + 6\sqrt{3}$

$$= \frac{6 + \sqrt{18} - 2\sqrt{18} - 6}{3} = \frac{-\sqrt{18}}{3}$$

2

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{3} = -\sqrt{2}$$

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

4

ضلع الصينية من قطرها

قطر صينية مربعة 40 cm. ضلعها $c = \frac{40}{\sqrt{2}}$. اكتب c بمقام منطوق واحسب قيمته التقريبية.

الحل

$$c = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \approx 20 \times 1.414 = 28.28 \text{ cm}$$



نشاط 2 ثنائيات المرافق

الوسائل بطاقات مقامات بطاقات مرافقات

① يأخذ نصف الصفّ بطاقات مقامات، والنصف الآخر بطاقات مرافقات.

② يبحث كلّ طالب عن «شريكه» الذي يجعل الجداء بلا جذور.

③ يحسب الثنائيّ الجداء معًا.

الهدف: إتقان إيجاد المرافق.

نشاط 1 الآلة الحاسبة تحكم

الوسائل آلة حاسبة

① احسب $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $\frac{\sqrt{2}}{2}$ بالآلة، وقارن.

② احسب $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ و $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

③ اكتب ملاحظتك: هل تتغيّر القيمة بعد إنطاق المقام؟

الهدف: التأكد عمليًا من أنّ الإنطاق لا يغيّر القيمة.

6 تمارين

أنطق المقام ثم ببسط:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

أنطق

2

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

أنطق

1

$$\frac{5}{\sqrt{5}}$$

أنطق

3

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$$

أكمل الفراغ

4

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4 \times \square}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \square : \text{أكمل}$$

اكتشف الخطأ

5

كتبت هلا: $\frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ (ضربت البسط وحده). صحّحي.

المرافق

6

اكتب مرافق كلّ من: $\sqrt{7}+2$, $3-\sqrt{5}$, $\sqrt{6}-\sqrt{2}$, واحسب جداء كل عدد بمرافقه.



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

أنطق

7

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1}$$

أنطق

8

$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

أنطق

9

$$\frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$$

أنطق

10

$$\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

قارن

11

أيهما أكبر: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ أم $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ؟ أنطق ثم قارن.

طبّق

12

مستطيل مساحته 10 وطوله $\sqrt{5}$. أوجد عرضه بمقام منطوق.

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أنطق

13

$$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$$

أنطق

14

$$\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$$

أنطق

15

$$\frac{2}{\sqrt{3}+1} + \frac{2}{\sqrt{3}-1}$$

أنطق

16

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

فستّر

17

لماذا يعطي ضرب $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ بمرافقه عددًا بلا جذور؟ برهن باستعمال متطابقة، ثم جرّب مع $\sqrt{5} + \sqrt{2}$.

سؤال عكسيّ

18

أوجد العدد k إذا كان $\frac{k}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

أنطق

19

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{2+\sqrt{3}}$$



أنطق

20

$$\frac{2 + \sqrt{5}}{2 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$$

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 احسب $\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{9}}$

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 $\frac{4}{\sqrt{5} - 1}$
2 $\frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 $\frac{3}{\sqrt{3}}$
2 $\frac{5}{\sqrt{5}}$
3 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

4
أتحقق

Check

3
أنفذ

Solve

2
أخطط للحل

Plan

1
أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

لوح شوكولا مستطيل مساحته 6 dm^2 وطوله $(\sqrt{3} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضه بمقام منطوق، ثم قيمته التقريبية.

المعطى: المساحة والطول. المطلوب: العرض = المساحة ÷ الطول، بمقام خالٍ من الجذور.

① أفهم المسألة

$$w = \frac{6}{\sqrt{3} + 1} \text{ : نضرب بالمرافق } \sqrt{3} - 1$$

② أخطط للحل

$$w = \frac{6(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = 3(\sqrt{3} - 1) = 3\sqrt{3} - 3 \approx 2.20 \text{ dm}$$

③ أنفذ

$$(\sqrt{3} + 1)(3\sqrt{3} - 3) = 9 - 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 3 = 6 \checkmark$$

④ أتتحقق



دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 صينيّة مستطيّلة مساحتها 4 dm^2 وطولها $(\sqrt{5} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضها بمقام منطق وتحقّق من جوابك.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحمّق:



2 قطر منديل مرّبع 10 cm ، وضلعه $\frac{10}{\sqrt{2}}$. اكتب الضلع بمقام منطق، ثم احسب مساحة المنديل.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحمّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = 1 \quad 2$$



خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})=2 \quad 4$$

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 مرافق العدد $\sqrt{5}-2$ الذي يجعل الجداء عددًا بلا جذور هو

- ☐ أ $\sqrt{5}+2$ ☐ ب $2\sqrt{5}$
☐ ج $\sqrt{5}-2$ ☐ د $5-2$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \quad 1$$

- ☐ أ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ☐ ب $\frac{\sqrt{3}}{9}$
☐ ج $\sqrt{3}$ ☐ د $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \quad 4$$

- ☐ أ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ☐ ب $\sqrt{3}+1$
☐ ج $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ☐ د $\sqrt{3}-1$

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \quad 3$$

- ☐ أ $3\sqrt{2}$ ☐ ب $6\sqrt{2}$
☐ ج $\sqrt{3}$ ☐ د 3

سؤال مفتوح

لماذا لا تتغير قيمة الكسر عندما نضرب بسطه ومقامه بالمرافق؟

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

الكعكة لا تتغير

لماذا نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه؟ فكّر في كعكة تُقطع إلى ضعف عدد القطع: هل يتغير نصيبك؟

ثنائية · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ارفع المرافق

يكتب المعلم مقامات على اللوح، مثل $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ و $3 - \sqrt{7}$ ، ويرفع كلّ ثنائي بطاقة المرافق الصحيح. يناقش الأخطاء معًا، ونعتبرها فرصًا للتعلّم.



ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول



Responsible decision-making

قرار في الامتحان

إذا كتبت الجواب $\frac{1}{\sqrt{2}}$ في سؤال «أنطق المقام»، فهل تحصل على العلامة كاملة؟ ناقش أهمية قراءة المطلوب بدقة قبل الإجابة.

فردى · أثناء التمارين

الوعي وإدارة الذات



Self-awareness & management

صبر الخطوات الطويلة

قسّم التمرين إلى ثلاث مراحل (الضرب بالمرافق، ثم التبسيط، ثم التحقق)، وضع ✓ بعد كل مرحلة. كيف ساعدك ذلك على التركيز؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الحساب قبل الآلات الحاسبة

ابحث كيف كان الناس يحسبون قبل الآلات الحاسبة. احسب يدويًا $1.414 \div 1$ ثم $1.414 \div 2$ ، وقارن الصعوبة. لماذا فضّل الرياضيون كتابة $\frac{\sqrt{2}}{2}$ بدل $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ؟

المنتج المطلوب

فقرة مكتوبة مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنت	
☐	☐	أنطق مقامًا فيه جذر واحد.
☐	☐	أستعمل المرافق بشكل صحيح.
☐	☐	أبسط الكسر في النهاية.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 5: إنطاق المقام

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I أنطق المقام

ب) $\frac{4}{3\sqrt{2}}$

أ) $\frac{15}{\sqrt{5}}$

pts 5

II أنطق المقام

$\frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

pts 5

III أنطق المقام

$\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$

pts 5

IV أنطق المقام وبسط

$\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I أنطق المقام

$$= \frac{15\sqrt{5}}{5} = 3\sqrt{5}$$

أ) 1

نضرب بـ $5\sqrt{}$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

ب) 1

II أنطق المقام

$$= \frac{(2 + \sqrt{2})\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \sqrt{2} + 1 \quad 1$$

III أنطق المقام

$$= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} + \sqrt{2} \quad 1$$

نضرب بالمرافق $2\sqrt{}$ + $7\sqrt{}$

IV أنطق المقام وبسط

$$= \frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{5 - 1} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} \quad 1$$

نضرب بالمرافق $1 + 5\sqrt{}$

$$= \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad 2$$

نبسط على 2



حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations · Systèmes d'équations

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Résoudre le système suivant	Solve the following system	حلّ النظام (المنظومة) التالي

فهم معنى حلّ النظام: زوج $(x ; y)$ يحقق المعادلتين معًا.

الحلّ بطريقة التعويض.

الحلّ بطريقة الحذف (الجمع).

التخلّص من الكسور، وترجمة مسألة حياتيّة إلى نظام.

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 حلّ المعادلة $2x + 3 = 11$.

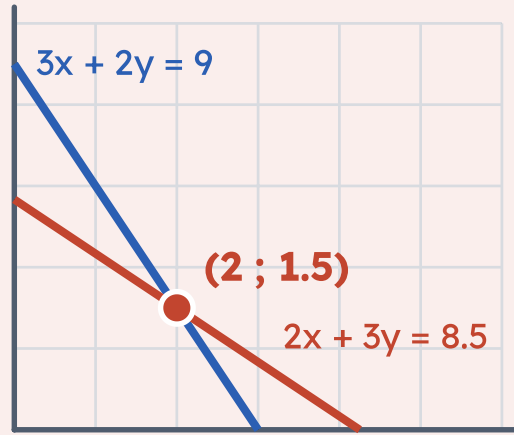
2 إذا كان $x = 3$ و $y = 2x$ ، فما قيمة y ؟

3 عوّض $x = 1$ في $3x - y = 2$ واحسب y .

موقف للتفكير

في المقصف: طلب أحمد منقوشتين وعصيرًا بـ 5.5 دولار، وطلبت ريم منقوشة وعصيرًا بـ 3.5 دولار. هل نستطيع معرفة ثمن كلّ منهما؟

فكرة الدرس: معلومتان تعطيان معادلتين، وحلّ المعادلتين معًا يكشف المجهولين (المنقوشة بدولارين والعصير بـ 1.5 دولار).



منقوشة: 2 دولار

عصير: 1.5 دولار

حلّ النظام هو نقطة تقاطع المستقيمين: مسألة المناقيش والعصير

2 الشرح

النظام مكوّن من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y . **حلّه** هو الزوج $(x; y)$ الذي يحقّق المعادلتين في الوقت نفسه.

طريقة التعويض: نستخرج أحد المجهولين من معادلة (نختار المجهول الذي معاملته 1 أو -1) ونعوّضه في الأخرى.

طريقة الحذف: نضرب المعادلتين بعددين مناسبين حتى يصبح معامل أحد المجهولين متعاكسًا، ثم نجمع المعادلتين فيختفي.

إذا وُجدت كسور: نضرب كل معادلة بالمضاعف المشترك الأصغر لمقاماتها أولًا.

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التحقّق

نعوّض $(x; y)$ في المعادلتين الأصليتين.

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع $(1) + (2)$ فيختفي.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بعد إيجاد x و y **تحقّق دائمًا** في المعادلتين الأصليتين (وليس في المعادلات المحوّلة)، واكتب الحلّ على شكل زوج مرتّب $(x; y)$ - الترتيب مهمّ.



3 أمثلة محلولة

امتحان 2015

مثال 1

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$-x - 2y = -4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

طريقة التعويض: نستخرج x من (1)

$$3(4 - 2y) + y = -3 \Rightarrow 12 - 5y = -3$$

نعوّض في (2)

$$-5y = -15 \Rightarrow y = 3$$

$$x = 4 - 2(3) = -2$$

$$-(-2) - 2(3) = -4 \checkmark \quad 3(-2) + 3 = -3 \checkmark$$

تحقق - الحل (-2 ; 3)

امتحان 2016

مثال 2

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

$$(1) \times 3 : -15x + 6y = -3$$

طريقة الحذف

$$(2) \times 2 : 6x - 6y = 12$$

$$-9x = 9 \Rightarrow x = -1$$

نجمع فيختفي y

$$3(-1) - 3y = 6 \Rightarrow y = -3$$

نعوّض في (2)

$$(x ; y) = (-1 ; -3)$$



$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

$$(1) \times 6 : 3x - 4y = 24$$

1 نتخلص من الكسور (م.م.أ = 6)

$$(2) \times 4 : -x + 4y = -16$$

2 (م.م.أ = 4)

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

3 نجمع فيختفي y

$$-4 + 4y = -16 \Rightarrow y = -3$$

4

$$(x; y) = (4; -3)$$

5

4 تطبيقات من المطبخ والمطعم

بيض الحلواني

حضر حلواني 40 قالب كيك: الصغير يحتاج بيضتين والكبير 5 بيضات. استعمل 110 بيضات. كم قالباً من كل نوع؟

الحل

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 5y = 110 \end{cases} \leftarrow \text{من (1): } x = 40 - y$$

إذاً $80 - 2y + 5y = 110$ أي $y = 10$ و $x = 30$
 30 قالباً صغيراً و 10 قوالب كبيرة.

فطور المناقيش

في فرن، ثمن 3 مناقيش و 2 عصير هو 9 دولارات، و ثمن 2 مناقيش و 3 عصير هو 8.5 دولارات. ما ثمن المنقوشة وما ثمن العصير؟

الحل

نسقي x ثمن المنقوشة و y ثمن العصير:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 8.5 \end{cases}$$

نضرب (1) بـ 3 و (2) بـ 2 ونطرح: $5x = 10$ إذاً $x = 2$ و $y = 1.5$. المنقوشة بـ 2 دولار والعصير بـ 1.5 دولار.



نشاط 2 لعبة الأعداد السرية

الوسائل ورقة وقلم لكل ثنائي

- ① يختار طالب عددين سرّاً، ويخبر زميله بمجموعهما وفرقهما.
- ② يكتب الزميل نظاماً ويحلّه ليكتشف العددين.
- ③ يتبادلان الأدوار.

الهدف: ترجمة المعلومات إلى نظام معادلتين.

نشاط 1 الحلّ بالرسم

الوسائل ورق مرّعات مسطرة قلمان بلونين

- ① ارسم المستقيم $x + y = 5$ باللون الأوّل.
- ② ارسم المستقيم $x - y = 1$ باللون الثاني.
- ③ اقرأ نقطة التقاطع (2 ; 3) وتحقّق منها بالحساب.

الهدف: فهم حلّ النظام على أنّه نقطة تقاطع.

6 تمارين

حلّ الأنظمة والمسائل التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

حلّ

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

2

حلّ

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1

حلّ

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

3

تحقّق

- ④ هل الزوج (2 ; -1) حلّ للنظام $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ ؟ علّل.

4

أكمل الفراغ

$$\begin{cases} 2x + y = \square \\ x - y = \square \end{cases}$$

5

ترجم

- ⑥ ترجم إلى نظام، ثم حلّه: ثمن فنجان قهوة وكعكة 5 دولارات، وثمان فنجان و3 كعكات 7.5 دولارات.

6



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّ

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

8

حلّ

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

7

حلّ

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$$

9

مسألة

مجموع عددين 50 والفرق بينهما 14. أوجد العددين.

10

اختر الطريقة

$$\begin{cases} y = 3x - 1 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$$

11

اكتشف الخطأ

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

12

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ

$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} \\ x + y = 6 \end{cases}$$

14

حلّ

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

13

مسألة

في مقهى: ثمن 4 فناجين قهوة و2 كرواسون هو 10 دولارات، وثمان فنجانين و3 كرواسون هو 9 دولارات. أوجد ثمن كلّ منهما.

15

مسألة

في محلّ حلويات: ثمن 3 kg معمول و2 kg بقلّوة هو 54 دولارًا، وثمان 2 kg معمول و3 kg بقلّوة هو 56 دولارًا. ما ثمن الكيلو من كلّ منهما؟

16



أنشئ

17

صمّم نظامًا حلّه $(-1; 4)$ ، ثم اكتب مسألة حياتيّة تناسبه.

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

حلّ

18

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{2} = 3 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

مسألة

19

باع مطعم 120 وجبة في يوم: وجبة الدجاج بـ 6 دولارات ووجبة اللحم بـ 9 دولارات، وبلغ الإيراد 882 دولارًا. كم وجبة من كل نوع؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 مجموع عمريّ أب وابنه 50 سنة، وبعد 5 سنوات يصبح عمر الأب ثلاثة أضعاف عمر الابن. أوجد العمرين.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad 1$$

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + 3y = 16 \end{cases} \quad 2$$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad 1$$

$$\begin{cases} y = 3x \\ x + y = 8 \end{cases} \quad 2$$

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

في مطعم: ثمن وجبتين و3 عصائر 19 دولارًا، وثمان 3 وجبات وعصيرين 26 دولارًا. ما ثمن الوجبة وما ثمن العصير؟

1 أفهم المسألة

مجهولان: x ثمن الوجبة و y ثمن العصير. معلومتان ← معادلتان.

2 أخطط للحلّ

النظام
$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 3x + 2y = 26 \end{cases}$$
 ونحلّه بطريقة الحذف.

3 أنفذ

$57 = 6x + 9y : (1) \times 3$ و $52 = 6x + 4y : (2) \times 2$. بالطرح $5y = 5$ إذًا $y = 1$ ثم $x = 8$.

4 أتتحقق

$19 = 3(1) + 2(8)$ و $26 = 2(1) + 3(8)$ ← الوجبة 8 دولارات والعصير دولار واحد.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

في صفّ 32 طالبًا، وعدد البنات يزيد 6 على عدد الصبيان. كم بنتًا وكم صبيًا في الصفّ؟

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقق:



2 عند حلواني 50 علبة: الصغيرة تتسع لـ 6 قطع والكبيرة لـ 10 قطع، ووضع فيها كلّها 380 قطعة. كم علبة من كل نوع؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

صح ☐ خطأ ☐

1 الزوج (2 ; 1) حلّ للنظام $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

2 الزوج (1 ; 2) حلّ للنظام $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

3 بضرب $1 = \frac{x}{2} + \frac{y}{3}$ بـ 6 نحصل على $3x + 2y = 6$

صح ☐ خطأ ☐

4 بضرب $2 = x + y$ بـ 2 نحصل على $2x + y = 4$

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 من المعادلة $2x + y = 7$ نستخرج $y =$

أ $7 + 2x$

ب $7 - 2x$

ج $\frac{7-x}{2}$

د $2x - 7$

1 حلّ النظام $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ هو

أ (3 ; 2)

ب (2 ; 3)

ج (4 ; 1)

د (1 ; 4)



4 عددان مجموعهما 20 والفرق بينهما 4. هما

10 و 10 (ب)

8 و 12 (أ)

4 و 16 (د)

6 و 14 (ج)

3 بضرب $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ بالعدد 6 نحصل على

$3x + 2y = 6$ (ب)

$2x + 3y = 6$ (أ)

$x + y = 6$ (د)

$2x + 3y = 1$ (ج)

سؤال مفتوح

متى تختار طريقة التعويض، ومتى تختار طريقة الحذف؟ أعطِ مثالاً لكل حالة.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



معلوماتان ومجهولان

في أي موقف حقيقي استعملت معلوماتين لتكتشف أمرين مجهولين؟ اكتب الموقف، ثم حاول أن تحوله إلى نظام معادلتين.

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مطعم الصف

تصمم كل مجموعة قائمة أسعار لطبقين، وتكتب معلومتين عن طليبتين (مثل: 2 منقوشة + 3 عصير = ...). ثم تتبادل المجموعات المسائل وتحلها، وتتأكد كل مجموعة من حل الأخرى.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



حملة الخير

صمّموا مسألة نظام معادلتين عن حملة تبرّع بالطعام في المدرسة (مثلاً: وجبات صغيرة وكبيرة، وعدد كلّي، ومجموع كلّي)، وحلّوها معاً، ثم اعرضوها على الصف.

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



طريقتي المفضلة

أي طريقة تريحك أكثر: التعويض أم الحذف؟ لماذا؟ متى ستجرب الطريقة الأخرى لتقوي نفسك فيها؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً



سؤال بحث



خلطة البنّ في السوق

زُر محلّ بنّ أو ابحث عن سعري نوعين من البنّ. تريد تحضير خلطة وزنها 10 kg بسعر محدّد للكيلو. اكتب نظام معادلتين يعطي وزن كل نوع وحلّه. هل النتيجة منطقية؟

المنتج المطلوب

مسألة من تصميمك مع حلّها لتبادلها مع زملائك

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أحلّ بالتعويض وبالحدف.
☐	☐	أتخلّص من الكسور أوّلًا.
☐	☐	أترجم مسألة حياتية إلى نظام.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: حلّ نظام معادلتين بمجهولين

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I حلّ النظام

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

pts 5

II حلّ النظام

$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

pts 5

III حلّ النظام

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

pts 5

IV مسألة

ثمن قاليّ كيك وعلبة بسكويت 23 دولارًا، وثمان قالب كيك وعلبتيّ بسكويت 19 دولارًا. أوجد ثمن كلّ منهما.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حلّ النظام

$$2x = 12 \Rightarrow x = 6 \quad \text{1}$$

نجمع المعادلتين

$$6 + y = 9 \Rightarrow y = 3 \quad \text{2}$$

$$(x ; y) = (6 ; 3) \quad \text{3}$$

II حلّ النظام

$$y = 7 - 3x \quad \text{1}$$

التعويض من (1)

$$2x - 3(7 - 3x) = 1 \Rightarrow 11x = 22 \Rightarrow x = 2 \quad \text{2}$$

$$y = 7 - 6 = 1 \Rightarrow (2 ; 1) \quad \text{3}$$

III حلّ النظام

$$(1) \times 4 : 2x + y = 8 \quad \text{1}$$

نتخلّص من الكسور

$$x = y + 1 \Rightarrow 2y + 2 + y = 8 \Rightarrow y = 2 \quad \text{2}$$

التعويض

$$x = 3 \Rightarrow (3 ; 2) \quad \text{3}$$

IV مسألة

$$\begin{cases} 2x + y = 23 \\ x + 2y = 19 \end{cases} \quad \text{1}$$

x ثمن القالب، y ثمن اللعبة

$$(1) \times 2 - (2) : 3x = 27 \Rightarrow x = 9 \quad \text{2}$$

الحذف

$$y = 23 - 18 = 5 \quad \text{3}$$

القالب 9 دولارات واللعبة 5 دولارات

بطاقات المراجعة: اختيار من متعدد

فُصِّ البطاقات على الخط المتقطع، واختبر نفسك أو زميلك. الجواب مكتوب مقلوبًا في أسفل كل بطاقة: اقلب البطاقة بعد أن تختار .

3	الدرس 1	2	الدرس 1	1	الدرس 1
$(x - 5)(x + 5) =$		$3(x - 2) - x =$		$(x + 2)^2 =$	
$x^2 - 25$ ا		$2x - 6$ ا		$x^2 + 4$ ا	
$x^2 + 25$ ب		$2x - 2$ ب		$x^2 + 4x + 4$ ب	
$x^2 - 10x - 25$ ج		$4x - 6$ ج		$x^2 + 2x + 4$ ج	
$x^2 - 5$ د		$2x + 6$ د		$2x + 4$ د	
) : راجع		) : راجع		) : راجع	
6	الدرس 1	5	الدرس 1	4	الدرس 1
$-(x - 7) + 2x =$		$(2x - 3)^2 =$		$(x + 1)(x + 3) =$	
$x + 7$ ا		$4x^2 - 9$ ا		$x^2 + 3$ ا	
$3x - 7$ ب		$4x^2 - 12x + 9$ ب		$x^2 + 4x + 3$ ب	
$x - 7$ ج		$4x^2 - 6x + 9$ ج		$x^2 + 3x + 4$ ج	
$-x + 7$ د		$2x^2 - 12x + 9$ د		$x^2 + 4x + 4$ د	
) : راجع		) : راجع		) : راجع	
9	الدرس 2	8	الدرس 2	7	الدرس 2
$x^2 - 8x + 16 =$		$x^2 - 1 =$		$4x + 8 =$	
$(x - 4)^2$ ا		$(x - 1)^2$ ا		$4(x + 8)$ ا	
$(x + 4)^2$ ب		$(x - 1)(x + 1)$ ب		$4(x + 2)$ ب	
$(x - 8)^2$ ج		$x(x - 1)$ ج		$2(x + 8)$ ج	
$(x - 4)(x + 4)$ د		$(x + 1)^2$ د		$8(x + 1)$ د	
) : راجع		) : راجع		) : راجع	



الدرس 2	الدرس 2	الدرس 2
10 $3x^2 - 6x =$ ☐ أ $3x(x - 2)$ ☐ ب $3x(x - 6)$ ☐ ج $3(x - 2)$ ☐ د $x(3 - 6x)$ پ: رښتيا	11 $16x^2 - 9 =$ ☐ أ $(4x - 3)(4x + 3)$ ☐ ب $(4x - 3)^2$ ☐ ج $(8x - 3)(8x + 3)$ ☐ د $(16x - 9)(x + 1)$ پ: رښتيا	12 $(x + 2)(x - 1) + (x + 2)(2x) =$ ☐ أ $(x + 2)(3x - 1)$ ☐ ب $(x + 2)(2x - 1)$ ☐ ج $(x + 2)(3x + 1)$ ☐ د $(x - 2)(3x - 1)$ پ: رښتيا
الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
13 إذا كانت $P(x) = x^2 - 4$ فإن $P(3) =$ ☐ أ 5 ☐ ب 13 ☐ ج -1 ☐ د 9 پ: رښتيا	14 تعدم $P(x) = (x + 1)(x - 6)$ عندما ☐ أ $x = 6$ أو $x = -1$ ☐ ب $x = -6$ أو $x = 1$ ☐ ج فقط $x = 6$ ☐ د فقط $x = -1$ پ: رښتيا	15 الشكل الموضح لـ $(x - 1)(x + 4)$ ☐ أ $x^2 + 3x - 4$ ☐ ب $x^2 - 3x - 4$ ☐ ج $x^2 + 3x + 4$ ☐ د $x^2 - 4$ پ: رښتيا
الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
16 الشكل المحلل لـ $(x + 3)^2 - (x + 3)$ ☐ أ $(x + 3)(x + 2)$ ☐ ب $(x + 3)(x + 4)$ ☐ ج $(x + 3)^2$ ☐ د $x(x + 3)$ پ: رښتيا	17 إذا كانت $P(x) = 2x^2 - x$ فإن $P(0) + P(1) =$ ☐ أ 1 ☐ ب 0 ☐ ج 2 ☐ د 3 پ: رښتيا	18 أي عبارة تساوي $(x - 2)(x + 2)$؟ ☐ أ $x^2 - 4$ ☐ ب $x^2 + 4$ ☐ ج $x^2 - 4x + 4$ ☐ د $x^2 + 4x + 4$ پ: رښتيا



الدرس 4	19	الدرس 4	20	الدرس 4	21
$\sqrt{27} =$	☐ أ $3\sqrt{3}$ ☐ ب $9\sqrt{3}$ ☐ ج $3\sqrt{9}$ ☐ د $2\sqrt{7}$	$\sqrt{12} + \sqrt{3} =$	☐ أ $3\sqrt{3}$ ☐ ب $\sqrt{15}$ ☐ ج $2\sqrt{3}$ ☐ د $4\sqrt{3}$	$(2\sqrt{5})^2 =$	☐ أ 20 ☐ ب 10 ☐ ج $4\sqrt{5}$ ☐ د 100
پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:
الدرس 4	22	الدرس 4	23	الدرس 4	24
$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} =$	☐ أ 3 ☐ ب 9 ☐ ج 6 ☐ د 4	$(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) =$	☐ أ 2 ☐ ب 4 ☐ ج 3 ☐ د $\sqrt{3}$	$\sqrt{80} =$	☐ أ $4\sqrt{5}$ ☐ ب $16\sqrt{5}$ ☐ ج 20 ☐ د $5\sqrt{4}$
پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:
الدرس 5	25	الدرس 5	26	الدرس 5	27
$\frac{2}{\sqrt{2}} =$	☐ أ $\sqrt{2}$ ☐ ب $2\sqrt{2}$ ☐ ج 1 ☐ د 4	$\frac{1}{2\sqrt{3}} =$	☐ أ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ☐ ب $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ☐ ج $2\sqrt{3}$ ☐ د $\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} =$	☐ أ $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ ☐ ب $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ ☐ ج $3(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ ☐ د $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}$
پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:	پ: ځواب:



الدرس 5	الدرس 5	الدرس 5
28	29	30
$\frac{4}{\sqrt{3}+1} =$	مرافق $2 + \sqrt{3}$ هو	$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}} =$
☐ أ $2\sqrt{3} - 2$ ☐ ب $\sqrt{3} - 1$ ☐ ج $4\sqrt{3} + 4$ ☐ د $2\sqrt{3} + 1$	☐ أ $2 - \sqrt{3}$ ☐ ب $2 + \sqrt{3}$ ☐ ج $\sqrt{3}$ ☐ د 1	☐ أ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ ب $\sqrt{2}$ ☐ ج $\frac{1}{2}$ ☐ د 2
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا
الدرس 6	الدرس 6	الدرس 6
31	32	33
حل $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$	حل $\begin{cases} y = x \\ x + y = 6 \end{cases}$	لحذف y من $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$ نقوم بـ
☐ أ (3; 1) ☐ ب (1; 3) ☐ ج (2; 2) ☐ د (4; 0)	☐ أ (3; 3) ☐ ب (6; 0) ☐ ج (2; 4) ☐ د (0; 6)	☐ أ جمع المعادلتين ☐ ب طرح المعادلتين ☐ ج ضرب (1) بـ 2 ☐ د لا شيء
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا
الدرس 6	الدرس 6	الدرس 6
34	35	36
إذا كان $2x + 3y = 12$ و $x = 3$ فإن $y =$	بضرب $3 + \frac{x}{2} = y$ بـ 2 نحصل على	3 قهوة + كعكة = 7 دولارات، و قهوة + كعكة = 3 دولارات. ثمن القهوة؟
☐ أ 2 ☐ ب 3 ☐ ج 6 ☐ د 4	☐ أ $x + 2y = 6$ ☐ ب $x + y = 6$ ☐ ج $2x + 2y = 3$ ☐ د $x + 2y = 3$	☐ أ 2 دولار ☐ ب 1 دولار ☐ ج 3 دولارات ☐ د 1.5 دولار
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا



الامتحانات الرسميّة ونماذج للتدريب

هذه أسئلة الامتحانات الرسميّة كما وردت (2015 · 2016 · 2017)، ثم ستّة نماذج جديدة على النمط نفسه تمامًا: أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، المدة ساعة ونصف، والمستندات المسموح بها: لا شيء. حلّ كل امتحان في وقته الحقيقي ثم صحّح نفسك.

💡 **إ نطاق المقام:** السؤال الأخير عادةً؛ المرافق هو المفتاح في الجزء ب.

💡 **$P(x)$:** بعد التوسيع والتحليل احسب $P(0)$ بالشكلين — يجب أن يتساويا.

💡 **النظام:** دائمًا تقريبًا السؤال الأول. تحقّق من الحلّ في المعادلتين.



رسمي

الامتحان الرسمي 2015

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

pts 5

Expand and reduce **وسّع واختزل** II

$$(2x - 1)^2 - (x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1) \quad \text{أ)}$$

pts 5

Factorize **حلّ إلى عوامل** III

$$(4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x) \quad \text{ب)}$$

$$(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Rationalize **أنطق المقام** IV

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad \text{أ)}$$



رسمي

الامتحان الرسمي 2016

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

I لتكن $P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّل P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

II أجزّ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

(ب) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$ (أ) $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$

pts 5

III حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

(ب) $\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ (أ) $\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$



رسمي

الامتحان الرسمي 2017

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

pts 5

Simplify the following expressions **بسّط العبارات التالية** II

$$3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32} \quad \text{ب) } (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \quad \text{أ)}$$

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize **لتكن** $P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$ III

pts 5

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Rationalize the denominator **أنطق المقام** IV

$$\frac{\sqrt{5} - 3}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 1

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 3y = -7 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (2x + 1)(x - 3) - (2x + 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$2\sqrt{75} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (ب)$$

$$\frac{4 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \quad (أ)$$



تدريب

نموذج امتحان 2

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(3x - 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 3)(2x - 1) - (x - 2)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(x^2 - 9) + (x + 3)(2x - 5) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 3

على نمط الامتحان الرسمي . ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (x + 4)(2x - 1) - (x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجر العمليات وبسط Effectuate and simplify

$$(b) (\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{3} - 1)^2$$

$$(a) \sqrt{45} - 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$(b) \frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$$

$$(a) \frac{6 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$



تدريب

نموذج امتحان 4

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (x - 3)(3x + 2) - (x^2 - 9)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجر العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(b) (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2$$

$$(a) 3\sqrt{12} - \sqrt{27} + 2\sqrt{3}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$(b) \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$(a) \frac{3 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$



تدريب

نموذج امتحان 5

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(3x + 1)(3x - 1) - (3x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(2x - 5)(x + 3) - (x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(x - 7)(2x + 1) + (x^2 - 49) \quad \text{ب)}$$

$$9x^2 - (x + 4)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 6

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system

حلّ النظام التالي

I

$$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

$$P(x) = (5x + 2)(x - 1) - (x - 1)^2$$

II

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Effectuate and simplify

أجر العمليات وبسط

III

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) - (\sqrt{3})^2$$

(ب)

$$\sqrt{200} - 3\sqrt{18} + \sqrt{50}$$

(أ)

pts 5

Rationalize the denominator

أنطق المقام

IV

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

(ب)

$$\frac{5 - \sqrt{10}}{\sqrt{5}}$$

(أ)



بطاقة المراجعة السريعة

1 التوسيع والاختزال

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

2 التحليل إلى عوامل

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

الشكل الموشع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

الجداء المعدوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0.$$

4 الجذور التربيعية

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$



5 إنطاق المقام

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع (1) + (2) فيختفي.

التحقّق

نعوّض (x ; y) في المعادلتين الأصليّتين.